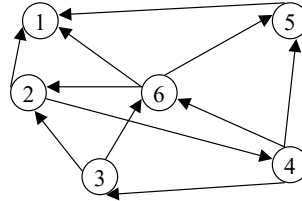
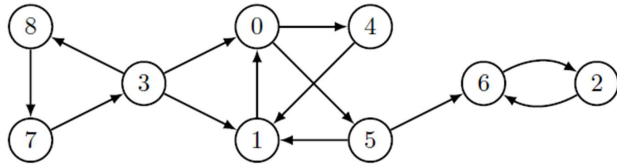


TD 3

Note : En face d'un embranchement (plusieurs voies de progression possibles), on visitera les sommets dans l'ordre lexicographique croissant de leurs noms (ou numéros).

Exercice 1

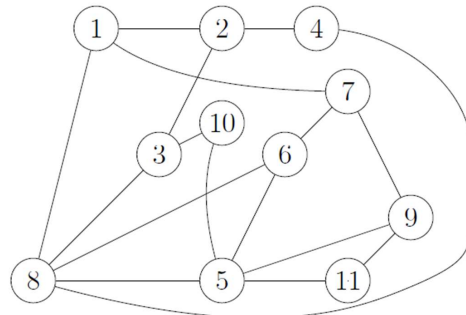
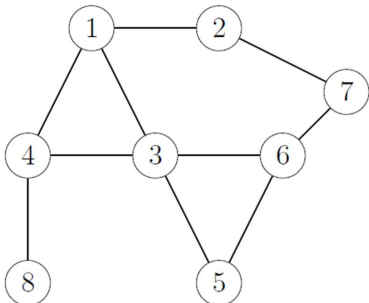
- Faire un parcours en **profondeur**, puis en **largeur** au **graphe G** ci-contre à partir du sommet **2**.
- Expliquez chaque pas de progression dans la construction de chaque parcours.
- Dessiner la forêt d'arborescence de chaque parcours.

**Exercice 2**

- Faire un parcours en **profondeur**, puis en **largeur** aux **graphes G** ci-dessus, à partir du sommet **0**.
- Expliquez chaque pas de progression dans la construction de chaque parcours.
- Pour chaque graphe, dessiner la forêt d'arborescence de chaque parcours.

Exercice 3

- Faire un parcours en **profondeur**, puis en **largeur** aux **graphes G** ci-dessous, à partir du sommet **1**.
- Expliquez chaque pas de progression dans la construction de chaque parcours.
- Pour chaque graphe, dessiner la forêt d'arborescence de chaque parcours.

**Exercice 4**

Adapter les algorithmes de parcours en profondeur et en largeur en fonction des structures suivantes :

- Matrice d'adjacence
- Listes d'adjacences
- File des successeurs
- Liste principale
- Matrice creuse dynamique

TP

En fonction de la structure du graphe ; implémenter en langage C les algorithmes de parcours en profondeur et en largeur.